ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ЛОРЕНЦА ПРИ ОЦЕНИВАНИИ АЗИМУТА КРУГОВОЙ РЕШЁТКОЙ АВП

Определение SNR, временная форма, спектр и сравнение с гармоническим сигналом

Цель работы — исследовать пеленгование источника, излучающего импульс Лоренца, методами Бартлетта и Кейпона и сопоставить результаты с гармоническим сигналом при одинаковом энергетическом отношении сигнал/шум. Теоретические выражения согласованы с конечным интервалом наблюдения и фактической реализацией расчёта.

Оформление принято по документу info_snr_supplement.docx. Графики и оценки получены из расчётной схемы notebook.ipynb и report.ipynb с использованием исходных функций проекта. В отличие от числового примера дополнения, где $\tau = 0{,}01$ с, здесь использовано текущее значение duration_pulse = 0,05 с. Значения из прежнего отчёта для синусоиды не переносились: сравнение выполнено заново с текущим определением SNR.

Исходные параметры исследования

Параметр	Значение
Число АВП M; радиус R	3; 1,7163 м
Скорость звука c	343,26 м/с
Частота дискретизации f_s; число отсчётов N	8800 Гц; 10000
Интервал наблюдения T; центр tc	1,13625 с; 0,568125 с
Ширина импульса τ; коэффициент A	0,05 с; 1 (параметр формулы)
Гармонический сигнал	$A_s = 1$ Па; $f_0 = 10$ Гц
Истинный азимут φ_0	$\pi/4$ рад = 45°
Базовый SNR; исследуемые SNR	2; 0,1…1 с шагом 0,1 и точка 2
Реализации шума K; seed	100 на сочетание параметров; 10
Угловая сетка	6283 точки; шаг ≈ 0,00100003 рад

1 Определение SNR и выбор интервала интегрирования

Программа обрабатывает конечную запись, поэтому энергия полезного сигнала и средняя энергия шума должны относиться к одному и тому же

окну наблюдения. Временная сетка начинается с нуля; её последний отсчёт определяет правую границу T.

$$\Delta t = 1/f_s, t_n = n\Delta t, n = 0, \dots, N-1 \quad (1)$$

$$T = (N-1)/f_s = 1.13625\ s \quad (2)$$

Интегрирование от 0 до T следует из границ доступной записи, а не из предположения, что импульс вне окна равен нулю. Импульс Лоренца имеет бесконечные хвосты. Интеграл по всей временной оси характеризует полную энергию его математической формы, но не энергию реально обработанного фрагмента.

$$E_s(T) = \int_0^T \quad P^2(t)dt \quad (3)$$

$$\mathrm{SNR}_T = \frac{E_s(T)}{\mathbb{E}[E_n(T)]} = \frac{E_s(T)}{T\sigma^2} \quad (4)$$

Шум в реализации — независимые гауссовские отсчёты с нулевым средним и дисперсией σ². Здесь не используется идеальный непрерывный белый шум с неограниченной полосой и бесконечной точечной дисперсией. Энергия конкретной шумовой реализации случайна; заданный SNR определяется через математическое ожидание шумовой энергии.

$$\sigma^2 = \frac{E_s(T)}{T\mathrm{SNR}_T}, \sigma = \sqrt{\frac{E_s(T)}{T\mathrm{SNR}_T}} \quad (5)$$

Именно последнее выражение реализовано в calculate_noise_level. Энергия в calculate_energy рассчитывается методом трапеций:

$$E_s^{(d)} = \Delta t[\frac{p_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{N-2} \quad p_n^2 + \frac{p_{N-1}^2}{2}] \quad (6)$$

$$\mathbb{E}[E_n^{(d)}] = \Delta t(N-1)\sigma^2 = T\sigma^2 \quad (7)$$

Последнее равенство точно для принятой дискретной модели, поскольку сумма весов трапеций равна N − 1. Деление энергий на одинаковое T даёт эквивалентное отношение средних мощностей. Пиковое отношение и выражение A^2/σ^2 не совпадают с этим SNR. Логарифмическая запись имеет вид $\mathrm{SNR}_{дБ} = 10\ \log_{10}(\mathrm{SNR})$; базовое значение 2 соответствует 3,0103 дБ.

Шумовая дисперсия каждого АВП определяется по энергии его канала давления. В векторных каналах полезные сигналы дополнительно умножаются на cos φ₀ и sin φ₀. Поэтому их энергетические SNR равны SNR·cos²φ₀ и SNR·sin²φ₀; при φ₀ = 45° они составляют половину SNR канала давления.

2 Формула импульса с учётом положения центра

$$P(t) = \frac{A\tau}{\tau^2+(t-t_c)^2}, \tau > 0 \quad (8)$$

$$P(t_c) = \frac{A}{\tau}, P(t_c \pm \tau) = \frac{A}{2\tau} \quad (9)$$

Параметр τ задаёт половину полной ширины на половине максимума; FWHM = 2τ = 0,1 с. Он не является конечной длительностью импульса. В данной формуле A — коэффициент масштаба, а не высота пика: при A = 1 и τ = 0,05 с максимум равен 20 Па. Если P измеряется в Па, размерность коэффициента A здесь Па·с. В формуле синусоиды аналогичный числовой параметр задаёт амплитуду в Па; для строгого различения ниже он обозначен A_s.

Для круговой решётки углы расположения АВП и задержки имеют вид:

$$\gamma_m = \frac{2\pi(m-1)}{M}, d_m = \frac{R}{c}\cos(\varphi_0 - \gamma_m) \quad (10)$$

$$P_m(t) = P(t-d_m) = \frac{A\tau}{\tau^2+(t-t_c-d_m)^2} \quad (11)$$

Обозначение d_m отделяет задержку распространения от параметра ширины τ. В коде d_m называется tau_array. Центр импульса в канале m находится в tc + d_m. Для трёх АВП задержки составляют 3,535534; 1,294095; −4,829629 мс соответственно.

3 Временная форма и обоснование центра T/2

Опорный импульс помещён в середину окна: tc = T/2 = 0,568125 с. Это обеспечивает равный запас до обеих границ и максимальную долю зарегистрированной энергии для фиксированных T и τ.

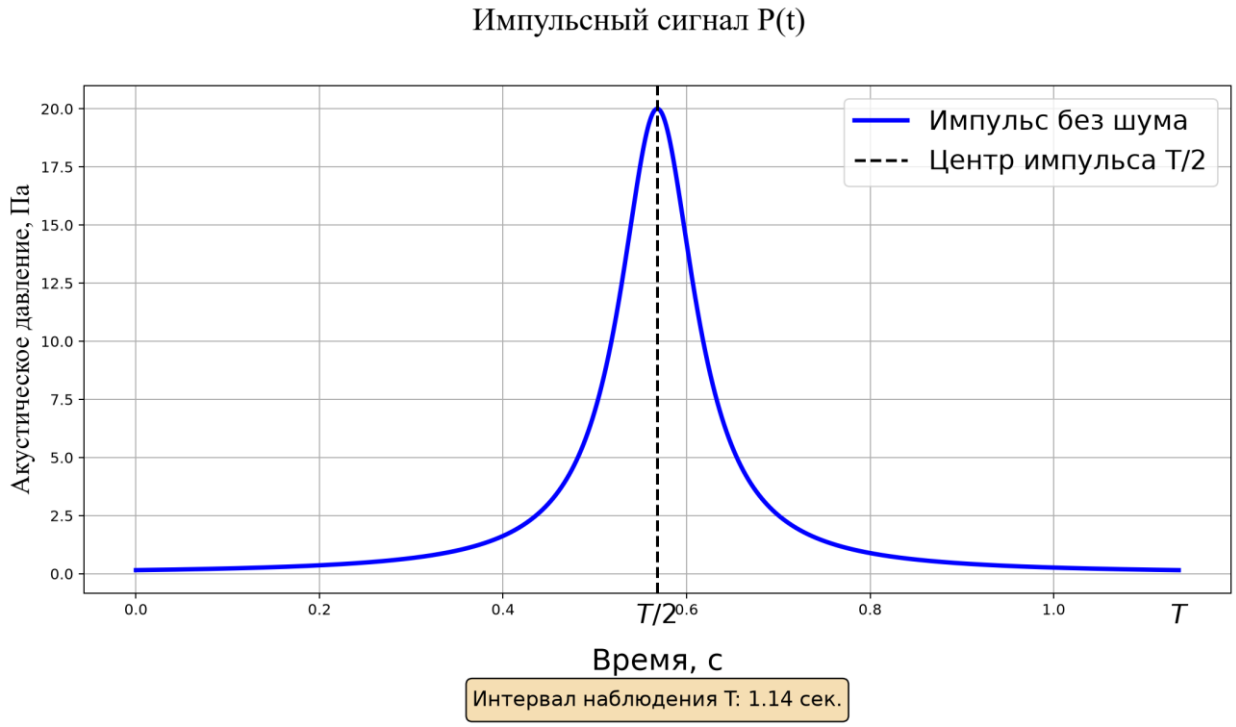


Рисунок 1 — Опорный импульс Лоренца на интервале [0; T]

Утверждение о максимуме можно доказать непосредственно. Обозначим квадрат центрированного импульса через g; g чётна и строго убывает с увеличением положительного аргумента.

$$g(x) = \frac{A^2\tau^2}{(\tau^2+x^2)^2} \tag{12}$$

$$\frac{dE_s(T;t_c)}{dt_c} = g(t_c) - g(T - t_c) \tag{13}$$

При tc < T/2 расстояние до левой границы меньше расстояния до правой, поэтому производная положительна; при tc > T/2 она отрицательна. Следовательно, единственный максимум достигается при tc = T/2. Выбор центра в нуле оставил бы в окне только правую часть формы и существенно уменьшил зарегистрированную энергию. Этот вывод относится к опорному импульсу; центры отдельных каналов дополнительно сдвигаются задержками.

Для произвольного положения центра удобно использовать первообразную квадрата импульса:

$$H(x) = \frac{A^2}{2}\left[\frac{x}{x^2+\tau^2} + \frac{1}{\tau}\arctan\frac{x}{\tau}\right] \tag{14}$$

$$E_s(T; t_c) = H(T - t_c) - H(-t_c), E_\infty = \frac{\pi A^2}{2\tau} \tag{15}$$

$$\nu(T) = \frac{2}{\pi}\left[\arctan\frac{T}{2\tau} + \frac{\tau T/2}{(T/2)^2+\tau^2}\right] \quad (16)$$

При заданных параметрах E_∞ = 31,415927 Па²·с, $E_s(T)$ = 31,406921 Па²·с, ν = 0,999713354. В окне содержится 99,971335 % полной энергии. Относительное расхождение аналитической и численной энергий равно 1.131e-11. Численно рассчитанная оконная энергия уже учитывает хвосты за границами; повторное умножение на ν недопустимо.

$$E_{s,m} = H(T - t_c - d_m) - H(-t_c - d_m) \quad (17)$$

В программе этот же результат получается интегрированием $P^2(u)$ по сдвинутому вектору $u = t - d_m$, то есть на $[-d_m; T - d_m]$. Для текущих задержек энергии трёх каналов давления равны 31,40691924; 31,40692102; 31,40691745 Па²·с. Различие мало благодаря расположению импульса вдали от границ.

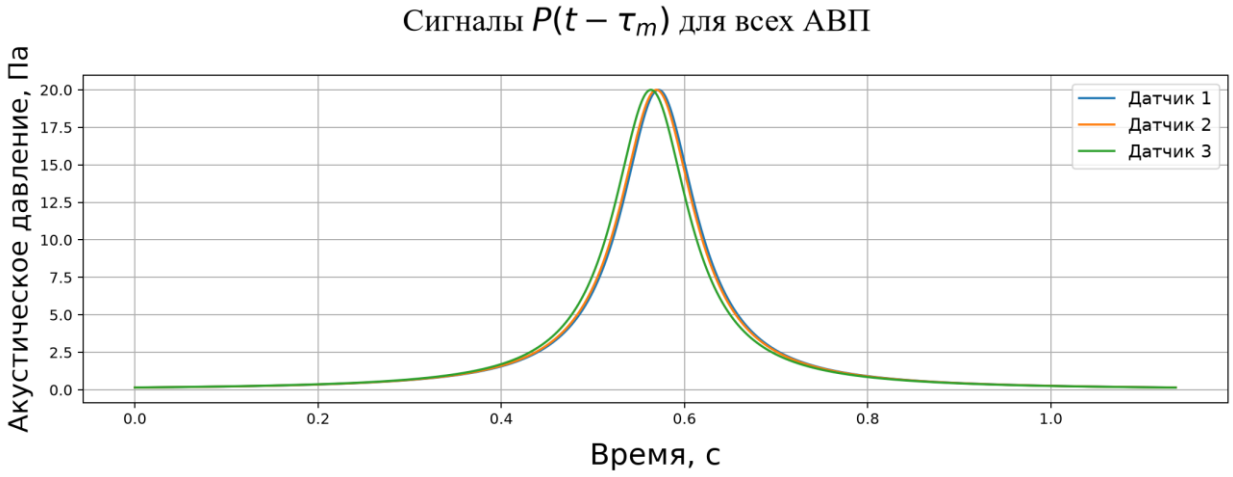


Рисунок 2 — Импульсы в каналах давления трёх АВП с учётом задержек

При базовом SNR = 2 среднеквадратический уровень шума для опорного импульса составляет σ = 3,717584 Па. На рисунке ниже использован отдельный демонстрационный seed = 42, сохранённый из исходной ячейки notebook.ipynb. Статистические эксперименты далее используют seed = 10.

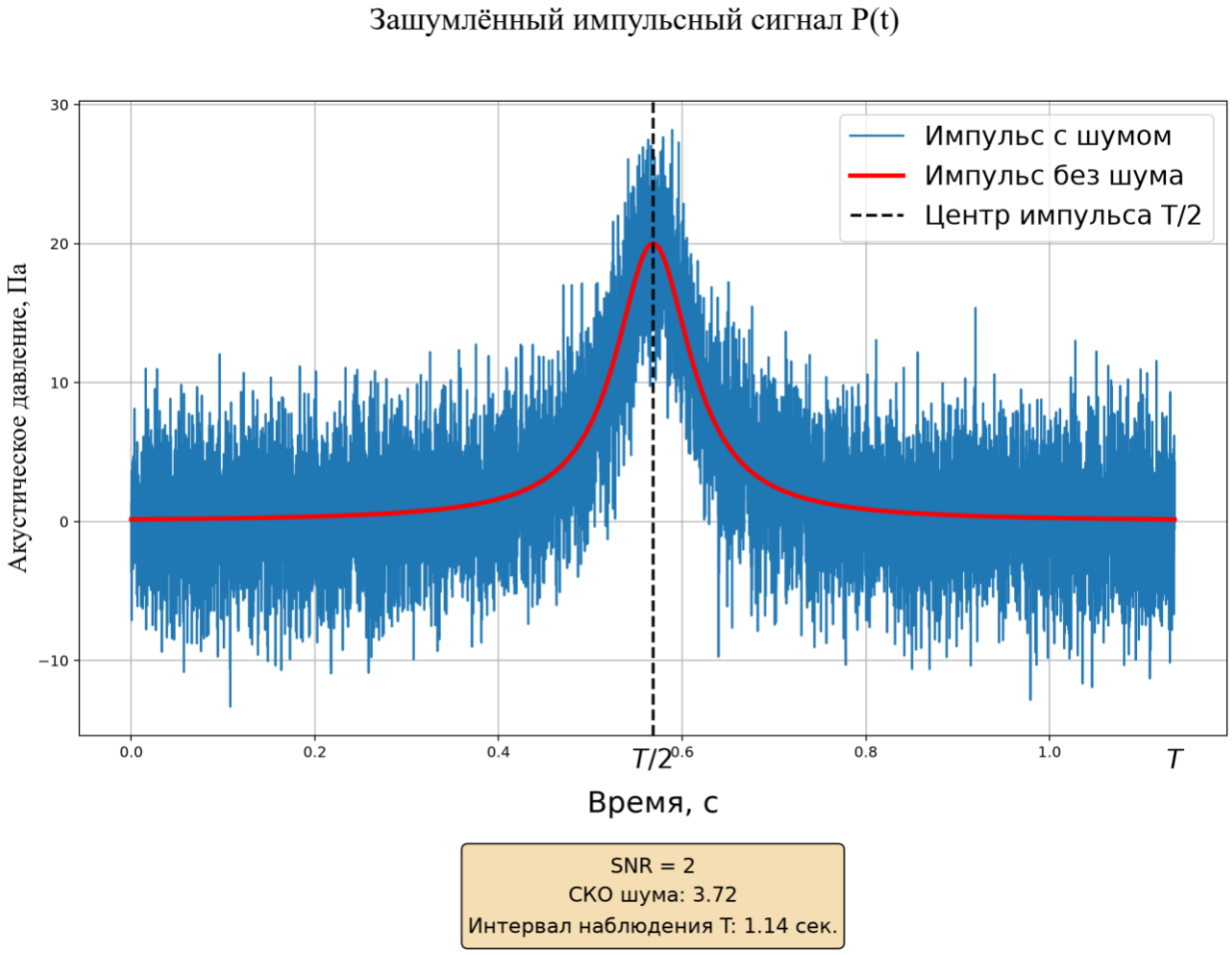


Рисунок 3 — Импульс без шума и с гауссовским шумом при энергетическом SNR = 2

4 Частотный спектр импульса

Чтобы исключить неоднозначность коэффициентов нормировки, определим прямое преобразование Фурье с частотой f в герцах:

$$\tilde{P}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} P(t)e^{-i2\pi ft}dt \tag{18}$$

После замены x = t − tc используется интеграл от τ/(τ² + x²): при замыкании контура в соответствующей полуплоскости его полюсы x = ±iτ дают множитель π exp(−2πτ|f|). Поэтому для полной временной оси получаем:

$$\tilde{P}_{\infty}(f) = \pi A e^{-2\pi\tau|f|}e^{-i2\pi ft_c} \tag{19}$$

$$|\tilde{P}_{\infty}(f)| = \pi|A|e^{-2\pi\tau|f|} \tag{20}$$

Сдвиг центра меняет фазу на −2πftc, но сохраняет модуль спектра полной формы. Модуль максимален при f = 0 и экспоненциально убывает с ростом |f|; широкой полосе соответствует меньшая τ. Энергетическая

спектральная плотность равна $|\tilde{P}\infty(f)|^2$, тогда как исходный ноутбук строит модуль $|\tilde{P}(f)|$. Это разные величины.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{P}_{\infty}(f)|^2 df = \frac{\pi A^2}{2\tau} = E_{\infty} \quad (21)$$

Равенство Парсеваля подтверждает согласованность спектральной нормировки и полной энергии. Однако программа наблюдает только прямоугольное окно [0; T]. Умножение на окно во времени соответствует свёртке спектров в частотной области:

$$\tilde{P}_T(f) = \tilde{P}_{\infty}(f) * W_T(f) \quad (22)$$

$$W_T(f) = Te^{-i\pi fT} sinc(fT), sinc(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \quad (23)$$

Функция calculate_freq_spectr выполняет FFT, делит результат на f_s и применяет fftshift с последующим взятием модуля. Деление на f_s эквивалентно множителю Δt и приближает интегральное преобразование, поэтому единица вертикальной оси — Па·с. Шаг частот ДПФ равен f_s/N = 0,88 Гц, а не 1/T; длительность T здесь определяется крайними отсчётами, тогда как период записи ДПФ равен N/f_s.

$$\tilde{P}_k^{(d)} = \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} p_n e^{-i2\pi kn/N} \quad (24)$$

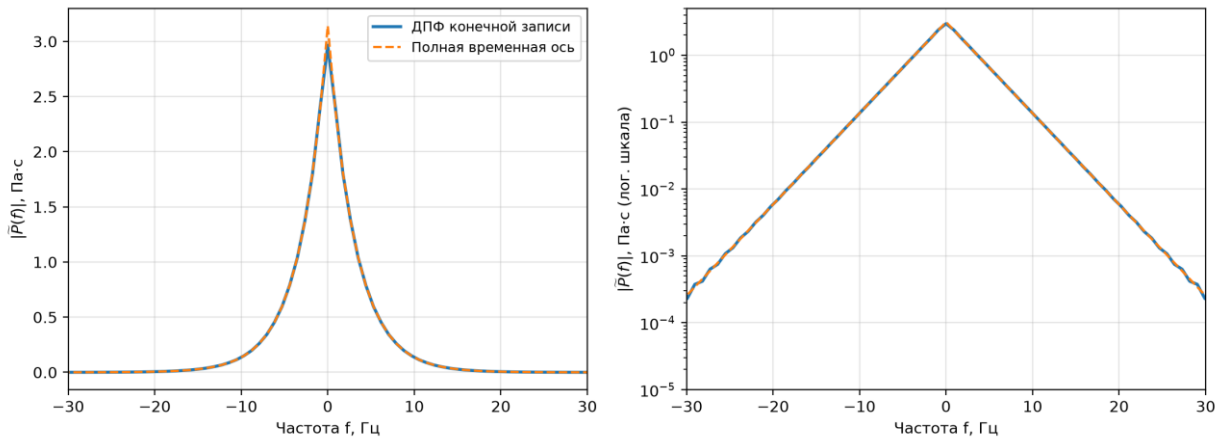


Рисунок 4 — Модуль спектра конечной записи и аналитический спектр полной формы; справа логарифмическая шкала

В нуле аналитический спектр полной формы равен πA = 3,141593 Па·с. Для конечного окна интеграл P(t) равен 2A arctan[T/(2τ)] = 2,966027 Па·с; ДПФ даёт 2,966045 Па·с. Их небольшое различие обусловлено

прямоугольными весами ДПФ вместо трапеций. Отклонение от πA существенно больше, поскольку площадь хвостов P(t) убывает медленнее, чем энергия хвостов $P^2(t)$. Поэтому близость ν к единице не означает точного совпадения модулей спектров во всех частотных точках.

Для низкочастотного приближения важно учитывать отсутствие строгой верхней границы спектра импульса. Вместо неё можно ввести симметричную полосу, содержащую 99 % энергии полной формы:

$$\frac{\int_{-F}^{F} |\tilde{P}_\infty(f)|^2 df}{E_\infty} = 1 - e^{-4\pi\tau F} \tag{25}$$

Отсюда $F_{99} = \ln(100)/(4\pi\tau) = 7{,}329356$ Гц. Для этой границы $c/(2RF_{99}) = 13{,}644$, то есть превышает 10. Это энергетическое обоснование принятого приближения; спектральный хвост за F_{99} при этом сохраняется. Для синусоиды $f_0 = 10$ Гц параметр $c/(2Rf_0)$ точно равен 10.

5 Оценивание азимута и сравнение с синусоидой

Каналы АВП формируются по модели $y_0^{(m)} = P_m + e_0^{(m)}$, $y_1^{(m)} = P_m \cos\varphi_0 + e_1^{(m)}$, $y_2^{(m)} = P_m \sin\varphi_0 + e_2^{(m)}$. Шумы независимы между датчиками, каналами и реализациями. Матрица X содержит 3M строк каналов и N столбцов отсчётов.

$$W = \frac{XX^\top}{N}, a(\varphi) = [1, \cos\varphi, \sin\varphi, \dots]^\top \tag{26}$$

Матрица W в исходном коде является матрицей вторых моментов без вычитания временного среднего. Для импульса с ненулевым средним это существенно: замена на центрированную ковариацию изменила бы постановку эксперимента. В направляющем векторе задержки не учитываются — применяется низкочастотное приближение исходной модели.

$$B(\varphi) = a^\top(\varphi) W a(\varphi) \tag{27}$$

$$C(\varphi) = \frac{1}{a^\top(\varphi) W^{-1} a(\varphi)} \tag{28}$$

$$\hat{\varphi} = \underset{\varphi\in\Phi}{argmax} B(\varphi) \text{ или } \underset{\varphi\in\Phi}{argmax} C(\varphi) \tag{29}$$

В реализации используются обычная обратная матрица для Кейпона и дискретный поиск максимума. Диагональная нагрузка и интерполяция максимума не добавлялись. Половина шага угловой сетки составляет около 0,02865°; это масштаб квантования, но не гарантированная граница полной ошибки при наличии шума. Метод MUSIC не включён, поскольку в текущих расчётных функциях и ноутбуках он не реализован.

Сигнал сравнения имеет вид $P_s(t) = A_s \sin(2\pi f_0 t)$. Для обоих сигналов оставлены одинаковые окно, решётка, угловая сетка и целевой энергетический SNR; шум масштабируется отдельно по фактической энергии каждого сигнала. Это сравнение при равном SNR, а не при одинаковой пиковой амплитуде, одинаковой энергии или одной общей абсолютной дисперсии шума.

Величина	**Импульс Лоренца**	**Синусоида**
Энергия в окне, Па²·с	31,406921	0,572055
Максимальная амплитуда, Па	20	1
СКО шума при SNR = 2, Па	3,717584	0,501726
Центр / частота	t_c = 0,568125 с	f_0 = 10 Гц

5.1 Оценки для одной реализации

В этой проверке для каждого типа сигнала заново создаётся генератор с seed = 10. Оба метода обрабатывают одну матрицу наблюдений данного сигнала. Стандартизованные шумы между типами сигналов одинаковы, но их абсолютный масштаб различается вследствие энергетической нормировки.

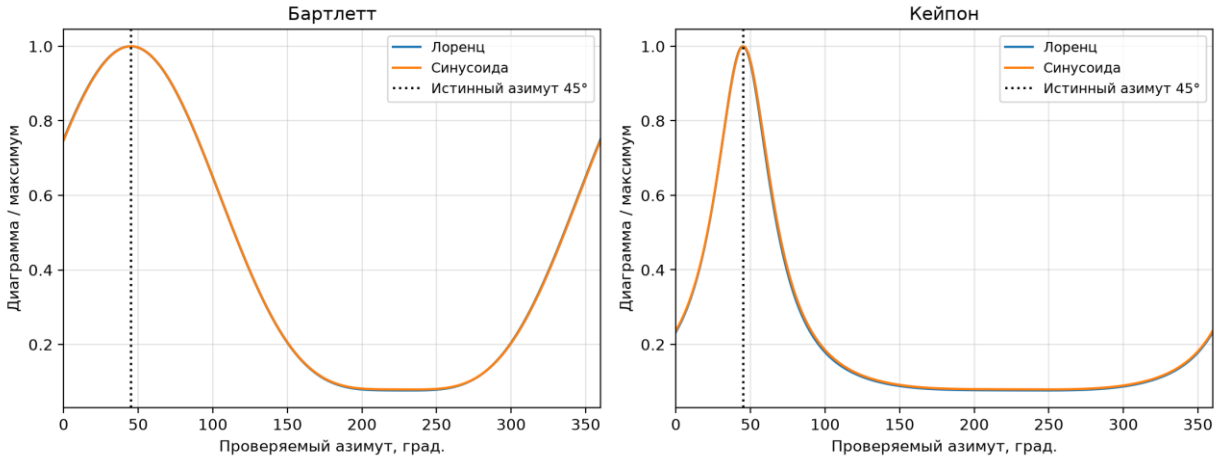


Рисунок 5 — Нормированные диаграммы Бартлетта и Кейпона при SNR = 2

Сигнал	Метод	Оценка, град.	Ошибка, град.
Лоренц	Бартлетт	44,921216	-0,078784
Лоренц	Кейпон	44,921216	-0,078784
Синусоида	Бартлетт	45,207703	0,207703
Синусоида	Кейпон	45,207703	0,207703

Диаграммы разделены на собственные максимумы; это сохраняет положения оценок. Более узкий максимум Кейпона сам по себе не доказывает меньшую дисперсию ошибки. Совпадение оценок двух методов в этой реализации означает совпадение выбранного узла сетки, а не тождественность алгоритмов. Одной реализации недостаточно для вывода о сравнительной точности.

5.2 Статистический эксперимент

Для каждого типа сигнала, метода и значения SNR выполнено K = 100 реализаций. В каждой паре «сигнал — метод» генератор независимо инициализируется seed = 10 и последовательно расходуется по SNR в возрастающем порядке. Таким образом, сравниваемые методы используют одинаковые шумовые последовательности; объекты конфигурации и генераторы не разделяются между методами. Это устраняет зависимость сравнения от порядка вызова restart_rng в исходном report.ipynb.

Ошибка приводится к главному круговому интервалу, после чего рассчитываются средняя ошибка, несмещённая выборочная дисперсия и корень средней квадратичной ошибки:

$$\varepsilon_k = ((\hat{\varphi}_k - \varphi_0 + \pi) mod 2\pi) - \pi \tag{30}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \varepsilon_k, s_\varepsilon^2 = \frac{\sum_{k=1}^{K} (\varepsilon_k - \bar{\varepsilon})^2}{K-1} \tag{31}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \varepsilon_k^2} \tag{32}$$

Различие дисперсии и средней квадратичной ошибки учитывается явно: $\mathrm{RMSE}^2 = [(K-1)/K]s^2 + \bar{\varepsilon}^2$. Для наблюдаемых ошибок вблизи нуля обычные выборочные моменты круговой ошибки содержательно интерпретируемы; результаты не относятся к режиму ошибок, распределённых по всей окружности.

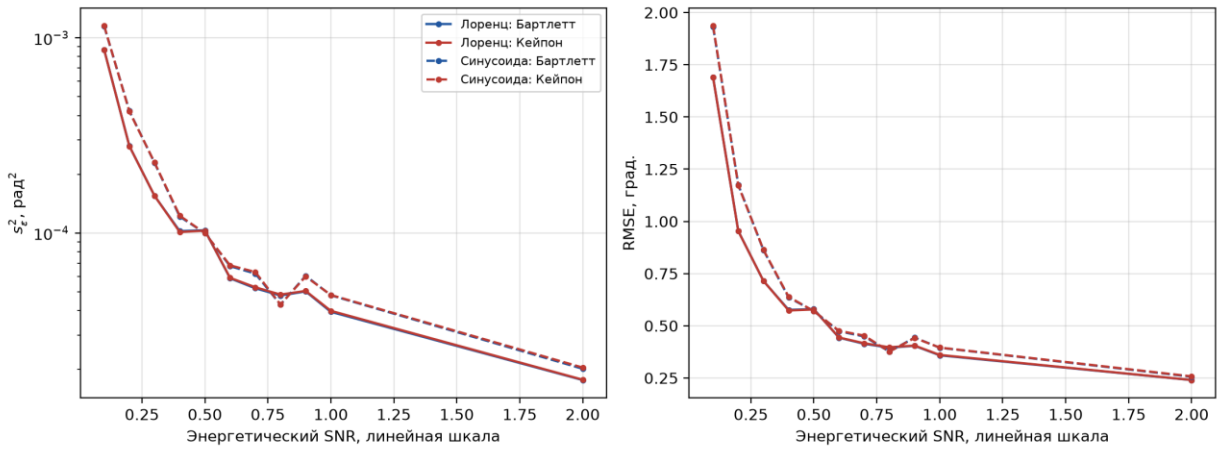


Рисунок 6 — Дисперсия круговой ошибки и RMSE в зависимости от энергетического SNR

Ниже приведены опорные точки; полная таблица по всем 11 значениям SNR сохранена в statistics.csv. Дисперсия указана в радианах в квадрате, RMSE — в градусах.

SNR	Сигнал	Метод	s², рад²	RMSE, град.
0,1	Лоренц	Бартлетт	8.6719e-04	1,6896
0,1	Лоренц	Кейпон	8.6697e-04	1,6892
0,1	Синусоида	Бартлетт	1.1461e-03	1,9317
0,1	Синусоида	Кейпон	1.1517e-03	1,9366
0,5	Лоренц	Бартлетт	1.0327e-04	0,5796

SNR	Сигнал	Метод	s^2, рад²	RMSE, град.
0,5	Лоренц	Кейпон	1.0270e-04	0,5780
0,5	Синусоида	Бартлетт	9.9804e-05	0,5705
0,5	Синусоида	Кейпон	9.9738e-05	0,5702
1,0	Лоренц	Бартлетт	3.9413e-05	0,3584
1,0	Лоренц	Кейпон	3.9891e-05	0,3604
1,0	Синусоида	Бартлетт	4.7907e-05	0,3949
1,0	Синусоида	Кейпон	4.8097e-05	0,3956
2,0	Лоренц	Бартлетт	1.7622e-05	0,2400
2,0	Лоренц	Кейпон	1.7704e-05	0,2403
2,0	Синусоида	Бартлетт	2.0128e-05	0,2558
2,0	Синусоида	Кейпон	2.0425e-05	0,2577

При увеличении SNR общий уровень ошибки снижается, однако отдельные точки не обязаны быть монотонными из-за конечного числа реализаций. В показанной выборке оценки Бартлетта и Кейпона имеют близкую точность. При SNR = 2 RMSE импульса составляет 0,2400° и 0,2403°, а синусоиды — 0,2558° и 0,2577° соответственно. При SNR = 0,5 импульс в этой выборке немного уступает синусоиде; универсального преимущества формы сигнала результаты не устанавливают.

Чтобы оценить неопределённость сравнения в базовой точке SNR = 2, рассчитаны парные процентильные bootstrap-интервалы для отношения дисперсий «импульс / синусоида»: 20000 повторных выборок индексов реализаций с возвращением, отдельный seed = 20261023. Один и тот же набор индексов используется для обоих сигналов, поскольку стандартизованные шумы сопоставлены попарно. Интервалы приближённые и относятся к данной точке, без поправки на множественные сравнения по всей сетке SNR.

Метод	Отношение s^2	Приближённый 95 % интервал
Бартлетт	0,876	[0,563; 1,352]
Кейпон	0,867	[0,562; 1,326]

Оба интервала включают единицу. Поэтому небольшое наблюдаемое различие при SNR = 2 не является достаточным основанием утверждать превосходство импульса над синусоидой по дисперсии. Неопределённость конечной выборки следует отличать от точности вычисления отдельных оценок на заданной угловой сетке.

6 Выводы

1. Для импульсного сигнала SNR согласован с наблюдаемым окном [0; T] и определяется как $E_s(T)/(T\sigma^2)$. Конечные пределы следуют из доступной записи. Принятый расчёт трапециями обеспечивает точное равенство средней дискретной энергии шума $T\sigma^2$.

2. Положение $t_c = T/2$ максимизирует зарегистрированную энергию опорного импульса и симметрично располагает его хвосты относительно границ окна. При $\tau = 0{,}05$ с в запись попадает 99,971335 % полной энергии. Пики канальных сигналов находятся в $T/2 + d_m$.

3. При выбранной нормировке преобразования Фурье модуль спектра полной формы равен $\pi|A|\exp(-2\pi\tau|f|)$. Спектр конечной записи отличается из-за прямоугольного окна; доля энергии ν не определяет относительную ошибку модуля спектра в каждой частотной точке.

4. В исследованной конфигурации оба метода восстанавливают азимут вблизи 45°. Для 100 реализаций при SNR = 2 RMSE находится около 0,24° у импульса и 0,26° у синусоиды. Парные bootstrap-интервалы отношения дисперсий включают единицу; устойчивое преимущество одного сигнала или метода по этим данным не установлено.

5. Выводы относятся к текущим ширине импульса, длине записи, решётке, белому гауссовскому шуму и направляющему вектору без задержек. Изменение этих условий требует отдельного исследования. Физическая измерительная калибровка и модель окрашенного шума в данном эксперименте не рассматривались.

Приложение. Воспроизводимость и сохранность исходного кода

Рабочий ноутбук lorentz_research.ipynb содержит выполненные ячейки, графики и числовые результаты. Ячейки исходного notebook.ipynb перенесены с добавлением сохранения рисунков; исходные функции сигнала, энергии, генерации каналов и оценивания использованы без изменений. Статистическая схема report.ipynb развёрнута через list_errors для сохранения отдельных ошибок и вычисления дополнительных статистик; её дисперсии проверены на совпадение с var_vs_params в двух контрольных точках.

Все исходные ноутбуки, файлы py_files/*.py, tests/*.py и оба исходных документа проверены по SHA-256 до и после расчёта. Контрольные суммы совпали; пользовательские изменения, существовавшие до работы, сохранены. Манифест проверки находится в source_integrity.json. Временного редактирования исходных файлов не потребовалось.

После завершения расчёта при отдельной финальной проверке обнаружены внешние изменения notebook.ipynb и py_files/functions.py. Они не откатывались. Контрольные суммы этой проверки записаны в source_postcheck.json; числовые результаты отчёта относятся к версии, зафиксированной в source_integrity.json. Для воспроизведения уже подготовленных рисунков их данные и выполненные ячейки сохранены в рабочем ноутбуке.

Среда: Python 3.13.5, NumPy 2.5.4, Matplotlib 3.11.2. Повторный расчёт выполняет run_study.py, сборку отчёта — build_report.py; команды приведены в README.md. Для сборки используются python-docx, latex2mathml и преобразование MathML → OMML из Microsoft Office. Формулы DOCX редактируются в Word.

Файлы результатов: results.json — сводные числа; statistics.csv — полная таблица статистик; errors.json — индивидуальные ошибки; comparison_intervals.json — интервалы отношения дисперсий; figures/ — рисунки PNG.